Bolaji S. Cyllidebu Rhaglenni a Dadansoddi Ymylol (PBMA) ar gyfer Llyfr Achosion COPD PHCN.

1. Blaenoriaethu

Fel system a ariennir gan drethi, mae'r GIG dan straen cyson, gan fod y galw am ofal iechyd yn agos at ddiddiwedd, tra bod adnoddau gofal iechyd yn gyfyngedig.

Er mwyn creu cydbwysedd rhwng adnoddau cyfyngedig a chwantau ac anghenion diddiwedd, mae dewisiadau yn angenrheidiol ac o ganlyniad rhaid cymharu costau a buddion.

Mae angen blaenoriaethu hefyd i gynorthwyo'r broses gwneud penderfyniadau fel bod adnoddau'n cael eu defnyddio mewn ffordd sy'n sicrhau'r budd mwyaf iddynt.

2. Cyllidebu Rhaglenni a Dadansoddi Ymylol (PBMA)

Mae Cyllidebu Rhaglenni a Dadansoddi Ymylol (PBMA) yn fframwaith dyrannu adnoddau y gellir ei gymhwyso ar lefel macro a micro i helpu'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau i ddyrannu adnoddau er mwyn sicrhau'r buddion mwyaf posibl.

Cyllidebu rhaglenni yw arfarniad o ddyraniad adnoddau cyfredol mewn cyfres benodol o raglenni neu weithgareddau, gyda golwg ar olrhain dyraniad adnoddau yn y dyfodol yn yr un rhaglenni/gweithgareddau hynny.

Dadansoddiad ymylol yw'r gwerthusiad o fanteision ychwanegol a chostau ychwanegol buddsoddiad arfaethedig neu fanteision coll a chostau is dadfuddsoddiad arfaethedig.

Cyfeirir at hyn yn aml gan economegwyr iechyd fel ***'costau cyfle'***, gwerth y buddion a gollir drwy beidio â defnyddio adnoddau yn eu defnydd amgen gorau nesaf (hy y peth gorau nesaf y gallem fod wedi'i wneud gyda'r arian).

Mae'r fframwaith hwn yn arwain at argymhellion ynghylch ble y dylid buddsoddi/dadfuddsoddi. Yna gall cyfarwyddwyr a rheolwyr weithredu ar yr argymhellion hyn.

3. Camau PBMA

Mae Brambleby a Fordham yn disgrifio wyth cam i gynnal PBMA[1] [2]

1. Dewis set o raglenni ystyrlon
2. Nodi gweithgarwch a gwariant cyfredol yn y rhaglenni hynny
3. Meddwl am welliannau
4. Pwyso a mesur costau cynyddrannol a buddion cynyddrannol a blaenoriaethu rhestr
5. Ymgynghori yn eang
6. Penderfynu ar newidiadau

---

[1] Brambleby P, Fordham R: What is PBMA? 4 (2): http://www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/painres/download/whatis/pbma.pdf,Return to ref 8 in article

[2] Brambleby P, Fordham R: Implementing PBMA? 4 (3): http://www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/painres/download/whatis/pbmaimp.pdf,

7. Rhoi'r newidiadau ar waith

8. Gwerthuso cynnydd

3.1 - Cam 1 - Dewis set o raglenni ystyrlon

Gallai'r dewis o raglenni gael ei bennu gan gyllideb benodol neu fenter benodol ee gwella iechyd meddwl oedolion 18 oed a hŷn. Gall rheolwr neu gyfarwyddwr ofyn i'r ymarfer gael ei gynnal ar gyfres benodol o raglenni, gweithgareddau neu ar lwybr. Gellid hefyd ofyn am PBMA i asesu lle y gellid arbed costau.

Mae'n bwysig sefydlu ffin yr ymarfer PBMA. Os yw gweithgaredd yn digwydd ar draws ffiniau gall fod yn anodd priodoli gwariant a chanlyniadau i weithgareddau penodol. Mae'n well defnyddio cyllideb neu raglen lle mae'r ffiniau wedi'u diffinio'n glir.

Ar hyn o bryd mae'n ddoeth sefydlu panel PBMA a fydd yn gwneud argymhellion buddsoddi a dadfuddsoddi.

Y Panel PBMA

Dylai'r panel hwn gynnwys aelodau sy'n arbenigwyr yn y maes neu raglenni/gweithgareddau dan sylw. Dylai'r panel hefyd gynnwys rhanddeiliaid perthnasol, er enghraifft, y rhai sy'n cyflwyno'r rhaglenni, cynrychiolwyr cleifion a/neu'r cyhoedd a sefydliadau partner (elusennau a sefydliadau trydydd sector).

Bydd yr ymarfer PBMA yn gofyn am drafodaeth, gosod meini prawf a gwneud penderfyniadau; felly, efallai y byddai'n ddefnyddiol enwebu cadeirydd i hwyluso'r trafodaethau hyn, eu crynhoi a chynorthwyo aelodau'r panel i symud drwy gamau PBMA.

Gall fod yn ddoeth hefyd wahodd y rheolwr neu'r cyfarwyddwr sy'n cymeradwyo'r ymarfer PBMA i ymuno â'r panel, fel y gallant weld y broses ar waith a darparu 'prynu i mewn' fel bod aelodau eraill yn gweld hwn yn weithgaredd pwysig ac yn cyfrannu at yr ymarfer, fel ei fod yn llwyddiannus.

3.2 Cam 2 – Nodi gweithgarwch a gwariant cyfredol yn y rhaglenni hynny

Er mwyn nodi gweithgarwch a gwariant cyfredol mae grŵp gweithredol PBMA yn ddefnyddiol i gyflawni'r tasgau sydd eu hangen i gwblhau camau PBMA er enghraifft, casglu gwybodaeth am y gweithgareddau a nodwyd.

Byddai gwybodaeth ac arbenigedd am y rhaglenni dan sylw yn fuddiol. Mae hefyd yn ddoeth cael staff cyllid yn aelodau o'r grŵp hwn fel y gallant ddarparu manylion y gwariant cyfrannol ar gyfer pob gweithgaredd a chyfrifo arbedion cost posibl yn seiliedig ar senarios amgen o ddyrannu adnoddau.

Mae arbenigedd economaidd iechyd hefyd yn ddefnyddiol fel rhan o'r grŵp gweithredol, oherwydd gall economegwyr iechyd arwain y gwaith o arfarnu tystiolaeth economaidd, arwain yr ymarfer PBMA cyffredinol ac atgoffa'r panel o ddau gysyniad allweddol wrth bennu blaenoriaethau; 'cost cyfle' ac 'egwyddor ymylol'.

Cost cyfle yw gwerth y buddion a gollir drwy beidio â defnyddio adnoddau yn eu defnydd amgen gorau nesaf.

Mae egwyddor ymyl yn cyfeirio at newid y patrwm gwariant presennol er mwyn gwneud y defnydd mwyaf effeithlon o adnoddau.

Ar ddiwedd y cam hwn dylai fod rhestr o weithgareddau sy'n digwydd o fewn y gyllideb a gwybodaeth am y gwariant ar bob gweithgaredd.

3.3 Cam 3 – Meddwl am welliannau

Unwaith y bydd y rhaglenni/gweithgareddau wedi'u nodi, y cam nesaf yw meddwl am welliannau i'r gweithgaredd presennol.

Gellir cyflawni hyn mewn nifer o ffyrdd

- Cydgysylltu â rhanddeiliaid ac arbenigwyr i ofyn a oes pethau y byddent yn eu gwneud yn wahanol.
- Ceisio barn y rhai sy'n defnyddio'r gweithgareddau drwy; arolygon ar-lein, digwyddiadau ymgysylltu, grwpiau ffocws a blychau awgrymiadau/sylwadau mewn safleoedd gweithgaredd.
- Archwilio a gynhaliwyd archwiliadau neu werthusiadau blaenorol a gweld a wnaed unrhyw awgrymiadau ar gyfer gwelliannau.
- Archwilio llenyddiaeth gyhoeddedig neu ganllawiau a safonau cenedlaethol.

Gallai meddwl am welliannau roi dewisiadau amgen i raglenni cyfredol i'r panel, a allai fod yn ddefnyddiol os yw'r panel yn teimlo nad yw'r gweithgarwch presennol yn cyflawni'r hyn yr oedd y rhaglen yn bwriadu ei wneud. Mae hyn yn cynorthwyo panel PBMA wrth wneud penderfyniadau ac yn darparu argymhellion ar gyfer cyfeiriad y dyfodol. Drwy ddefnyddio barn arbenigwyr a rhanddeiliaid mae trywydd archwilio sy'n dangos pam yr awgrymwyd dewisiadau amgen neu welliannau i'r panel PBMA.

3.4 Cam 4 – Pwyso a mesur costau cynyddrannol a buddion cynyddrannol a blaenoriaethu rhestr

Cyn y gellir llunio rhestr o weithgareddau ymgeiswyr i'w cyflwyno i banel PBMA i'w trafod, mae angen i'r panel benderfynu ar y meini prawf a ddefnyddir i arfarnu'r gweithgareddau. Mae'r meini prawf yn helpu'r panel i benderfynu beth sy'n bwysig megis anghenion y boblogaeth, pryderon ecwiti, neu werth am arian. Gall y panel drafod pwrpas ymarfer PBMA a phleidleisio i ddod i gonsensws. Os yw'r panel yn teimlo bod mwy nag un diben i'r ymarfer PBMA, yna gellid defnyddio graddio i lywio'r dull a ddefnyddiwyd. Mae hyn yn ddefnyddiol wrth adrodd am yr ymarfer PBMA gan ei fod yn rhoi safbwynt y PBMA i'r darllenydd.

Dylai'r panel hefyd drafod sut y caiff tystiolaeth ynghylch y gweithgareddau ei harfarnu a'i blaenoriaethu. Er enghraifft, a yw tystiolaeth o effeithiolrwydd a chost-effeithiolrwydd yn bwysig, neu a yw cyrhaeddiad y gweithgaredd yn bwysig? A ydynt yr un mor bwysig neu a yw rhywfaint o dystiolaeth yn bwysicach nag eraill? Unwaith y bydd y panel wedi penderfynu ar y maen prawf tystiolaeth hwn, mae angen iddynt ei raddio. Dylai'r panel raddio'r meini prawf neu ddefnyddio pwysoliadau, felly fel grŵp, mae'r panel yn cytuno ar yr hyn sy'n bwysig wrth wneud eu hargymhellion buddsoddi a dadfuddsoddi. Gellir ailedrych ar y meini prawf hyn wrth arfarnu ymgeiswyr a gwneud argymhellion buddsoddi a dadfuddsoddi.

Dylai'r panel hefyd ystyried meini prawf eraill megis y cyfnod amser y maent yn disgwyl enillion ar y gweithgareddau gyda'r rhaglen, y llwybr neu'r gyllideb hon. A ydynt yn chwilio am ganlyniadau yn y tymor byr, canolig neu hir?

Er mwyn darparu gwybodaeth am gostau a buddion cynyddrannol pob ymgeisydd a gyflwynir i'r panel PBMA, bydd y grŵp gweithredol fel arfer yn datblygu llyfryn tystiolaeth.

Llyfryn Tystiolaeth

Dylai llyfrynnau tystiolaeth hefyd gynnwys gwybodaeth am y meini prawf a osodwyd gan y panel. Er enghraifft, os ystyriwyd bod tystiolaeth o gost-effeithiolrwydd yn flaenoriaeth ar gyfer gwerthusiad gan y panel, yna dylid cynnwys y dystiolaeth sydd ar gael yn y llyfryn tystiolaeth terfynol. Os nad oedd tystiolaeth ar gael o gost-effeithiolrwydd ymgeisydd, yna dylid nodi hyn yn glir yn y llyfryn tystiolaeth.

Mae angen dull cyson wrth gasglu tystiolaeth i'w chyflwyno i'r panel PBMA er mwyn caniatáu croesgymariaethau. Mae hyn yn bwysig oherwydd gall gweithgareddau rychwantu oedrannau, sectorau ac ardaloedd daearyddol. Efallai hefyd y bydd amrywiaeth o weithgareddau'n cael eu cynnal i fynd i'r afael â nod penodol.

Gellir casglu tystiolaeth trwy adolygu systematig i nodi tystiolaeth gyhoeddedig o effeithiolrwydd neu gost-effeithiolrwydd sy'n sail i weithgaredd, astudiaethau achos, gwerthusiadau lleol gan gynnwys rhagolygon neu fodelu gan dimau cyllid a grwpiau ffocws. Gall fod yn ddefnyddiol hefyd cysylltu â staff sy'n cyflwyno'r gweithgareddau i archwilio canlyniadau ehangach fel mynd i'r afael ag anghydraddoldebau.

Dylai'r llyfryn tystiolaeth hefyd ddisgrifio ansawdd y dystiolaeth a gyflwynir.

Math o dystiolaeth

Mae ansawdd y dystiolaeth hefyd yn bwysig i'w adrodd fel rhan o'r broses o gasglu tystiolaeth fel bod panel PBMA yn glir ynghylch cyfyngiadau'r dystiolaeth a gyflwynir. Mae hyn yn arbennig o bwysig gan ei bod weithiau'n anodd dod o hyd i dystiolaeth ar gyfer rhaglenni penodol a allai fod wedi'u datblygu'n lleol neu sy'n gyfuniad o ddwy neu fwy o raglenni sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Mae offer gwerthuso critigol fel y rhai a gyhoeddwyd gan **Sefydliad Joanna Briggs** a **The Critical Appraisals Skills Programme** (CASP), a rhestrau gwirio arfarnu ansawdd pwnc-benodol (ee **rhestr wirio ar gyfer gwerthusiad economaidd cadarn**), y gellir eu defnyddio i werthuso'n feirniadol y dystiolaeth a ganfuwyd.

Er mwyn gwneud y dystiolaeth yn hawdd i'w dehongli gan y panel PBMA, efallai y bydd y grŵp gweithredol am raddio neu farcio'r dystiolaeth gan ddefnyddio system goleuadau traffig, system rifiadol neu ddull arall. Isod mae enghraifft o sut y gellid defnyddio system goleuadau traffig ar gyfer tystiolaeth gyhoeddedig a graddau'r ffocws ar gydraddoldeb/tegwch.

Enghraifft o raddio goleuadau traffig ar gyfer

Gwyrdd	Ambr	Coch	Amherthnasol
Tystiolaeth gyhoeddedig o ansawdd da fel y'i harfarnwyd gan...	Tystiolaeth gyhoeddedig o ansawdd gweddol fel y'i harfarnwyd gan...	Tystiolaeth gyhoeddedig o ansawdd gwael fel y'i harfarnwyd gan...	Ni chanfuwyd tystiolaeth gyhoeddedig.

Enghraifft o raddio goleuadau traffig ar gyfer graddau'r ffocws ar gydraddoldeb/tegwch

Gwyrdd	Ambr	Coch	Amherthnasol
Mae gweithgarwch wedi'i gynllunio'n benodol i leihau anghydraddoldebau neu gyflyrau iechyd o fewn ei nodau i leihau anghydraddoldebau, a cheir tystiolaeth o hyn.	Mae gweithgarwch yn nodi ei nodau i leihau anghydraddoldebau ond nid oes tystiolaeth o hyn.	Nid yw gweithgarwch yn cael unrhyw effaith ddatganedig ar nodau sy'n debygol o leihau anghydraddoldebau.	Ni ddisgwylir i weithgarwch effeithio ar anghydraddoldebau.

Efallai y bydd gan banel PBMA nifer o ymgeiswyr i'w trafod; felly, mae'n bwysig cadw'r llyfryn tystiolaeth mor gryno â phosibl. Gellir datblygu llyfryn methodoleg ehangach i esbonio'n fanylach sut y casglwyd, yr arfarnwyd a chrynhowyd y dystiolaeth. Mae'n ddoeth rhannu'r llyfryn tystiolaeth a'r fethodoleg sy'n cyd-fynd ag ef â'r panel PBMA, o leiaf bythefnos cyn bod y panel i fod i drafod ymgeiswyr a gwneud argymhellion ar ailddyrannu adnoddau.

Er enghraifft, llyfrynnau methodoleg a phro-formas tystiolaeth.

Enghraifft o lyfrynnau tystiolaeth/profformas.

Teitl y rhaglen, gweithgarwch neu faes gwariant	
Disgrifiad	
Cyfnod cwrs bywyd neu Oed y derbynwyr	
Gwariant	
Tystiolaeth o effeithiolrwydd	
Tystiolaeth o gost-effeithiolrwydd	
Tystiolaeth o werthusiadau blaenorol	
Risgiau posibl os gwneir newidiadau	
Effeithiau tebygol os gwneir newidiadau	
Dolenni i bolisi	
Nodiadau ychwanegol (e.e. ystyriaethau tegwch, anghydraddoldeb, sylwadau gan ddefnyddwyr gwasanaeth)	

3.5 Cam 5 – Ymgynghori'n eang

Erbyn hyn bydd y dystiolaeth wedi'i chasglu a'i rhoi i'r panel PBMA. Argymhellir bod y panel PBMA yn cael digon o gyfle ac amser i drafod y gyllideb, gweithgareddau ac adolygu'r dystiolaeth gysylltiedig.

Mae darparu gwybodaeth o flaen llaw yn galluogi'r panel i ystyried y wybodaeth fel eu bod yn barod ar gyfer trafodaethau. Os yn bosibl mae trafodaethau wyneb yn wyneb yn ddelfrydol, ond gellid defnyddio cyfarfodydd rhithwir lle nad yw hyn yn bosibl. Mae hefyd yn fuddiol bod staff cyllid ac aelodau'r grŵp gweithredol yn mynychu'r cyfarfodydd trafod gan y gallant ateb cwestiynau sy'n codi ynglŷn â'r wybodaeth a gyflwynir i'r panel.

3.6 Cam 6 – Penderfynu ar newidiadau

Gofynnir i banel PBMA drafod pob ymgeisydd yn ei dro, gan gadw mewn cof eu nod(au) cytûn ar gyfer ymarfer PBMA a meini prawf tystiolaeth wedi'u graddio.

Bydd angen i'r panel hefyd benderfynu ar eu meini prawf pleidleisio, a ydynt yn gwneud argymhellion "buddsoddi" neu "ddadfuddsoddi" ddeuol neu'n cynnwys opsiynau i "fuddsoddi'n rhannol" neu "ddadfuddsoddi'n rhannol". A fyddai'n well gan y panel restru blaenoriaethau a phenderfynu dadfuddsoddi mewn blaenoriaethau isel a buddsoddi mewn blaenoriaethau uchel?

Bydd hefyd angen cytuno ar sut y bydd y panel yn pleidleisio ac yn penderfynu ar gonsensws cyn pleidleisio. Gallai'r panel ddefnyddio technegau pleidleisio, cynnal ymarfer graddio neu ofyn i'r cadeirydd fesur y consensws ar sail y drafodaeth.

Wrth ddefnyddio pleidleisio fel techneg, gall y panel ddewis cynnal pleidlais agored lle mae pob aelod yn ymwybodol o argymhelliad cyd-aelodau neu ddewis pleidleisio'n ddienw. Hyrwyddir pleidleisio dienw yn PBMA gan ei fod yn galluogi aelodau'r panel i wneud argymhellion annibynnol ar bob ymgeisydd.

Efallai yr hoffai'r panel weld y canlyniadau'n cael eu cyflwyno yn syth ar ôl pob pleidlais, fel y gall y panel weld a ddaethpwyd i gonsensws ai peidio. Os na ddaethpwyd i gonsensws neu os caiff pleidleisiau eu lledaenu ar draws yr opsiynau, gallai'r panel ail-drafod yr ymgeisydd a dewis ail-bleidleisio, os yw'n briodol.

Unwaith y bydd y panel wedi cytuno pa ymgeiswyr fydd yn cael eu dadfuddsoddi a pha rai y buddsoddir ynddynt, mae angen iddynt nodi faint o arian y maent yn dymuno ei ddadfuddsoddi neu fuddsoddi**.**

3.7 Cam 7 – Rhoi'r newidiadau ar waith

Unwaith y bydd panel PBMA wedi pleidleisio a chytuno ar eu hargymhellion ar gyfer buddsoddi a dadfuddsoddi, mae angen cyfathrebu'r argymhellion hyn â'u cyfarwyddwyr/rheolwyr a all eu gweithredu.

Efallai y bydd y panel am gyflwyno'r argymhellion ar lafar neu mewn adroddiad. Fodd bynnag, dylai'r panel gadw mewn cof cyflwyno cyd-destun y trafodaethau, yn enwedig os nad oedd y cyfarwyddwr/rheolwr yn gallu cymryd rhan yn y panel. Bydd angen adrodd ar y rhesymau pam y cytunwyd ar nod penodol neu pam yr oedd angen ailbleidlais, felly mae'r penderfyniadau sy'n ofynnol drwy gydol yr ymarfer PBMA i ddod i'r argymhellion yn dryloyw.

3.8 Cam 8 – Gwerthuso cynnydd

Unwaith y bydd yr argymhellion o'r ymarfer PBMA presennol wedi'u rhoi ar waith, gweld y fframwaith yn arf defnyddiol i archwilio cynnydd y rhaglen/cyllideb yn y dyfodol.

Mae'n debygol y bydd cyllidebau'n newid, y boblogaeth y mae'r gweithgareddau yn ei gwasanaethu yn newid, bydd mentrau/rhaglenni newydd yn dod ar gael a gall llwybrau newid. Gallai'r newidiadau hyn amlygu gweithgareddau y gellid eu hystyried yn well defnydd o adnoddau na rhai o'r ymgeiswyr a gyflwynwyd yn yr ymarfer PBMA blaenorol. Dylai unigolion gael eu harwain gan y newidiadau hyn i benderfynu ar yr adeg briodol i gynnal ymarfer PBMA arall.

Strategaeth cyfarfod enghreifftiol ar gyfer PBMA

O brofiad blaenorol o gynnal PBMA mae momentwm yn allweddol i sicrhau bod y fframwaith yn cael ei gwblhau'n llwyddiannus. Yn ddelfrydol byddai tua 6-8 mis i gwblhau ymarfer yn caniatáu digon o amser i gynnal pob cam.

Dylai'r drefn redeg a gyflwynir ddarparu cyflymder cyson i'r panel PBMA weithio trwy gamau 5-7 PBMA.

- Dylai'r cyfarfod wyneb yn wyneb neu rithwir cychwynnol amlinellu'r angen i gynnal PBMA (hy datgan y broblem) ac egluro fframwaith a phroses PBMA.

- Dylai'r cyfarfod wyneb yn wyneb neu rithwir nesaf ddisgrifio'r gyllideb yn fanwl, a phennu ffiniau'r ymarfer PBMA. Mae'n hanfodol bod staff cyllid yn arwain y cyfarfod hwn.

- Dylai'r cyfarfod wyneb yn wyneb neu rithwir nesaf drafod a phennu nod yr ymarfer PBMA. Dylai'r cyfarfod hwn hefyd drafod a graddio/pwysau meini prawf tystiolaeth fel bod panel PBMA a'r cadeirydd yn glir ynghylch yr hyn sydd bwysicaf i'r panel wrth arfarnu a thrafod ymgeiswyr ar gyfer argymhellion buddsoddi/dadfuddsoddi.

- Dylai'r cyfarfod wyneb yn wyneb neu rithwir nesaf drafod a gwneud argymhellion ar yr ymgeiswyr ar gyfer buddsoddiad/dadfuddsoddi. Gellid rhannu'r cyfarfod hwn yn ddau gyfarfod os oes nifer fawr o ymgeiswyr i'w trafod. Ar ddiwedd y cyfarfod hwn dylai'r panel fod yn glir ynghylch pa ymgeiswyr y maent yn dymuno buddsoddi/ dadfuddsoddi ynddynt, faint o arian y maent yn dymuno ei fuddsoddi / dadfuddsoddi ac a ydynt yn dymuno buddsoddi unrhyw arian a ryddhawyd mewn gweithgarwch cyfredol neu geisio dewisiadau eraill.

- Dylai'r cyfarfod wyneb yn wyneb neu rithwir nesaf ailedrych ar argymhellion y cyfarfod blaenorol a chytuno ar yr argymhellion a fydd yn cael eu cyflwyno i'r gwneuthurwr(wyr) penderfyniadau yn dilyn ymarfer PBMA. Dylid cytuno hefyd sut y bydd yr argymhellion yn cael eu cyflwyno (e.e. adroddiad, cyflwyniad llafar ac ati)

4. Enghreifftiau o ymarferion PBMA cyhoeddedig

Enghreifftiau o leoliadau iechyd meicro:

Henderson LR, Scott A. The costs of caring for stroke patients in a GP-led community hospital: an application of programme budgeting and marginal analysis. Health Soc Care Community 2001;9 (4):244–54.

Mitton C, Donaldson C, Shellian B et al. Priority setting in a Canadian surgical department: a case study using program budgeting and marginal analysis. Can J Surg 2003;46 (1):23–9.

Bolaji S. Programme budgeting marginal analysis (PBMA) for COPD PHCN Casebook.

Charles JM, Brown G, Thomas K, et al. Use of programme budgeting and marginal analysis as a framework for resource reallocation in respiratory care in North Wales, UK. Journal of Public Health (Oxford, England). 2016 Sep;38(3):e352-e361. DOI: 10.1093/pubmed/fdv128.

Enghreifftiau o leoliadau iechyd macro:

Haas M, Viney R, Kristensen E, Pain C, Foulds K. Using programme budgeting and marginal analysis to assist population based strategic planning for coronary heart disease. Health Policy. 2001 Mar;55(3):173-86. doi: 10.1016/s0168-8510(00)00119-6.

Edwards RT, Charles JM, Thomas S et al. A National Programme Budgeting and Marginal Analysis (PBMA) of Health Improvement Spending Across Wales: Disinvestment and Reinvestment Across the Life Course. BMC Public Health 2014;14:837.

Holmes RD, Steele JG, Exley C, Vernazza CR, Donaldson C. Use of programme budgeting and marginal analysis to set priorities for local NHS dental services: learning from the north east of England. J Public Health (Oxf). 2018 Dec 1;40(4):e578-e585. doi: 10.1093/pubmed/fdy075. PMID: 29726998.

5. Gwybodaeth gyswllt

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am unrhyw agwedd ar PBMA, cysylltwch â

Dr Brendan Collins Pennaeth Economeg Iechyd, Llywodraeth Cymru

E-bost: **Brendan.Collins001@llyw.cymru**

Dr Joanna Charles Dirprwy Bennaeth Economeg Iechyd, Llywodraeth Cymru

E-bost: **Joanna.Charles001@llyw.cymru**